

Analisi dei Requisiti

Scopo del documento

Il presente documento fornisce un'analisi completa dei requisiti per il sistema web e web app per il monitoraggio di 5 arnie, integrando le specifiche fornite con elementi tecnici essenziali per la progettazione e implementazione di un sistema IoT scalabile. Vengono inoltre introdotti requisiti non funzionali e parametri misurabili per rendere verificabile il comportamento del sistema.

Panoramica del Sistema

Il sistema di monitoraggio apiario è una piattaforma IoT che integra sensori hardware per la raccolta dati, un database per lo storage persistente, API REST per la comunicazione e un'interfaccia web responsive per la visualizzazione e gestione. L'architettura supporta il monitoraggio simultaneo di 5 arnie con metriche critiche per la salute delle colonie e la produzione di miele.

Visualizzazione Dati Multi-Arnia

Il sistema deve visualizzare simultaneamente i dati provenienti da 5 arnie distinte attraverso un'interfaccia dashboard intuitiva. Ogni arnia viene rappresentata con una card dedicata contenente gli indicatori principali (temperatura, umidità, peso, attività sonora). La dashboard implementa un layout responsivo che si adatta automaticamente a diversi dispositivi (desktop, tablet, mobile).

Aggiornamento Dati e Requisiti Non Funzionali

- La telemetria delle arnie viene caricata ogni 8 ore su ThingsBoard.
- La dashboard interroga i dati tramite polling ogni 5 minuti per aggiornare i grafici e le card informative.
- Viene visualizzato il timestamp dell'ultimo aggiornamento dei dati.
- Se i dati sono più vecchi di 12 ore, compare un indicatore “dati non aggiornati” per segnalare anomalie nella ricezione della telemetria.
- Latenza massima tra ricezione dato dal backend e visualizzazione sul frontend: 10 secondi.
- Responsabilità: backend – invio dati e logica di refresh; frontend – visualizzazione corretta e gestione del timestamp.

Temperatura Interna ed Esterna

La temperatura interna dell'arnia viene monitorata continuamente con sensori posizionati tra i telai del nido. Il range operativo tipico è 20-45°C, con la temperatura ottimale del nido intorno a 35°C. Il sistema registra simultaneamente la temperatura esterna per analisi comparative.

Produzione di Miele

Il calcolo della produzione di miele si basa sulla variazione di peso dell'arnia:

Miele prodotto = Peso totale attuale - Peso arnia vuota - Peso stimato colonia - Miele

precedente

Il sistema sottrae automaticamente il peso stimato della colonia per ottenere una stima accurata della produzione.

Umidità

L'umidità relativa interna viene monitorata con range 0-100% RH. Il valore ottimale per una colonia sana è 50-60%.

Frequenza Suono

Il sistema monitora frequenze nel range 100-1000 Hz utilizzando un microfono protetto dalla propolizzazione. L'analisi FFT permette di identificare pattern sonori associati alla presenza della regina, sciamature imminenti o stato di agitazione della colonia.

Correlazione Temperatura Interna-Esterna

Il sistema implementa un'analisi di correlazione tra temperatura interna ed esterna dell'arnia per comprendere:

- Efficienza termoregolazione
- Consumo energetico della colonia
- Predizione comportamento di bottinatura

Il coefficiente di correlazione (R^2) viene calcolato su finestre temporali configurabili.

Derivata Prima (Velocità di Variazione)

La derivata prima rappresenta la velocità di cambiamento di una metrica nel tempo:

- dT/dt : variazione temperatura ($^{\circ}C/ora$)
- dW/dt : variazione peso (kg/ora) – intensità bottinatura
- dH/dt : variazione umidità ($\%/ora$)

Calcolo: differenze finite. Fondamentale per rilevare anomalie rapide.

Derivata Seconda (Accelerazione del Cambiamento)

Rappresenta l'accelerazione della variazione delle metriche:

- d^2T/dt^2 : accelerazione temperatura
- d^2W/dt^2 : accelerazione peso
- d^2H/dt^2 : accelerazione umidità

Indica cambiamenti improvvisi nel comportamento della colonia.

Grafici 2D

- Temperatura: linee con dual-axis per interno/esterno
- Umidità: linee e gauge con zone colorate (verde/giallo/rosso)
- Peso/Miele: linee cumulativo e barre incrementi giornalieri
- Suono: spettrogramma e linea per frequenza dominante
- Correlazione: scatter plot con regressione lineare

Grafici 3D

- Superficie 3D temperatura: asse X = tempo, Y = posizione sensore, Z = temperatura
- Grafico 3D peso-temperatura-umidità

- Heatmap 3D per densità dati

Gestione Utenti e Permessi

Tre livelli di accesso:

- Admin: gestione utenti, configurazione sistema, accesso completo ai dati e log
- Operator: visualizzazione dati real-time e storici, gestione allarmi, stato arnie, esportazione dati
- Viewer: accesso read-only a dashboard e grafici

Sistema di generazione automatica di errori

Gli allarmi vengono generati quando valori dei sensori superano soglie predefinite. Lato frontend:

- Canale UI: banner, badge e lista allarmi, evidenza sull'arnia
- Azione presa visione/chiusura: stato "aperto / preso in carico / chiuso" visibile
- Silenziamento temporaneo con riattivazione automatica al termine del periodo configurato
- Test verificabili: simulare allarme backend e controllare corretta visualizzazione, presa visione e silenziamento

Tracciabilità dei requisiti

Per ogni requisito critico:

- Origine: richiesta cliente o scelta progettuale backend
- Responsabile definizione: specificato per frontend/backend
- Verifica implementazione: test funzionali e simulazioni

Basaglia Noemi – Bego Francesco – Zara Luigi